

Замкнутая форма периода

бета-интеграл, фазовая решётка и эквивариантность

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 2/16

1 Постановка

Периоды кривой Ферма — интегралы голоморфных форм по циклам — допускают замкнутую форму: трансцендентная часть (бета-интеграл) и алгебраическая часть (корень единицы) разделяются явно. Это разделение — техническое основание всей Γ -нормировки программы: не имея замкнутой формы, нормировка была бы численной подгонкой.

Лемма 1 (базис голоморфных форм). *Формы*

$$\eta_{i,j} = \frac{x^i y^j dx}{y^{N-1}}, \quad i, j \geq 0, \quad i + j \leq N - 3,$$

голоморфны на C_N ; их число равно g , и они образуют базис $H^0(C_N, \Omega^1)$. Каждая $\eta_{i,j}$ — собственная форма действия $\mu_N \times \mu_N$ с характером $(a, b) = (i + 1, j + 1)$.

Лемма 2 (замкнутая форма периода). *В координате $t = x^N$ справедливо*

$$\eta_{i,j} = \frac{1}{N} t^{\frac{a}{N}-1} (1-t)^{\frac{b}{N}-1} dt, \quad a = i + 1, \quad b = j + 1.$$

Для подъёма γ пути с данными обхода $(r, s) \in (\mathbb{Z}/N)^2$ период имеет замкнутую форму

$$P_{a,b}(r, s) = \frac{1}{N} \zeta_N^{ra+sb} \Omega_{a,b}, \quad \Omega_{a,b} = \frac{\Gamma(\frac{a}{N})\Gamma(\frac{b}{N})}{\Gamma(\frac{a+b}{N})} > 0.$$

Образ период-функционала лежит в решётке $\frac{\Omega_{a,b}}{N} \mathbb{Z}[\zeta_N]$.

Доказательство. Подстановка $t = x^N$ даёт $dt = Nx^{N-1}dx$, значит $x^i dx = \frac{1}{N} t^{\frac{i+1}{N}-1} dt$; и $y^j/y^{N-1} = (1-t)^{\frac{j+1}{N}-1}$, так как $y^N = 1-t$. Каждая полная петля вокруг $t = 0$ умножает ветвь $t^{1/N}$ на ζ_N — интеграл умножается на ζ_N^a ; петля вокруг $t = 1$ даёт ζ_N^b . Путь с данными обхода (r, s) несёт множитель ζ_N^{ra+sb} на эталонном интеграле $\frac{1}{N} \int_0^1 t^{\frac{a}{N}-1} (1-t)^{\frac{b}{N}-1} dt = \frac{1}{N} B(\frac{a}{N}, \frac{b}{N})$. Голоморфность: в точке $(\zeta, 0)$ имеем $dx \sim -\zeta y^{N-1} dy$, форма регулярна; в бесконечности в координатах $u = X/Y$, $v = Z/Y$ форма равна $u^i (v du - u dv) v^{N-3-i-j}$ — регулярна при $i+j \leq N-3$. Независимость: формы с различными характерами независимы (проекторные операторы по группе). Решётка: любой цикл — целочисленная комбинация замкнутых цепей, интеграл по ребру — разность двух значений замкнутой формы. $\square$

Следствие 3 ($\mu_N \times \mu_N$ -эквивариантность). *Перенос цикла действием (ζ^u, ζ^v) умножает период собственной формы (a, b) на ζ_N^{ua+vb} .*

Данные протокола: числа

$N = 15$, $(a, b) = (1, 1)$: $\Omega_{1,1} = \Gamma(1/15)^2/\Gamma(2/15) = 246.897\dots$; $N = 15$, $(a, b) = (7, 8)$: $\Omega_{7,8} = \pi/\sin 84^\circ = 3.16298\dots$ — чистая дробная доля π . Сертификат В (V2): максимум

относительного отклонения замкнутой формы от независимого $\tanh\text{-sinh}$ на 69 тестах — $3.9 \cdot 10^{-36}$; фазы (V3) — отклонение 0.0 радиан.

Сводка доказанного: итог

Замкнутая форма периода доказана подстановкой и анализом ветвлений; эквивариантность — прямое следствие. Фаза фиксируется явно — никакая «общая фаза» не ищется и не постулируется.

Верификация: как воспроизвести

`python3 laboratory.py` → «Стенд $N=15/30 \rightarrow V2/V3/V4$ »; конструктор экспериментов: произвольные $N, (a, b), (r, s)$ — лаборатория печатает замкнутую форму, независимый интеграл и вердикт.